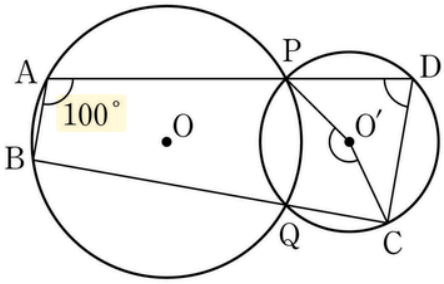
원에 내접하는 사각형

이우명 · 11월 2주 · 11/12 맞춤학습 · MathPro 21935388-3 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

다음 그림에서 두 점 P, Q는 두 원 O, O′의 교점이다. $\angle BAP=100^\circ$일 때, $\angle PDC+\angle PO'C$의 크기는?



① 210° ② 220° ③ 230°
④ 240° ⑤ 250°

두 원의 공통점 P,Q

→ PQ를 그어 두 원의 사각형을 연결한다.

∠BAP=100°

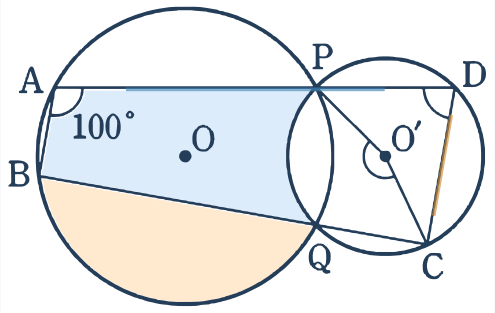
→ 첫 번째 원의 외각 PQC로 옮긴다.

구할 합: ∠PDC+∠PO′C

→ 원주각 80°와 중심각 160°를 더한다.

공식 정답 ④ 240° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원에 내접하는 사각형 네 꼭짓점이 같은 원 위에 있는 사각형이다. 마주 보는 두 내각의 합은 180°이다.

한 변을 연장한 외각은 반대쪽 내각과 같다. 각 정리를 적용할 네 점을 먼저 고른다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\overline{PQ}$를 그으면 $\square ABQP$가 원 O에 내접하므로	→	01 공통 현 PQ를 이어 첫 번째 원의 내접사각형을 만든다. 왜? 두 원의 문제는 어느 원을 쓰는지 구별해야 한다.
02 $\angle PQC=\angle BAP=100^\circ$	→	02 B,Q,C는 한 직선이다. PQC는 첫 사각형의 외각이므로 반대편 BAP와 같다. 왜? 공선 조건이 왜 외각을 만드는지 설명한다.
03 $\square PQCD$가 원 O'에 내접하므로 $\angle PQC+\angle PDC=180^\circ$	→	03 두 번째 원에서는 Q와 D가 마주 보는 내각이다. 왜? 첫 번째 원에서 구한 값을 두 번째 원으로 전달한다.
04 따라서 $\angle PDC=180^\circ-100^\circ=80^\circ$이고	→	04 미지각과 100°의 합이 180°이므로 뺀다. 왜? 대각합 식을 수치로 풀어 쓴다.
05 $\angle PO'C=2\angle PDC=2\times80^\circ=160^\circ$이므로	→	05 같은 호 PC를 보는 중심각은 원주각 PDC의 두 배이다. 왜? O′의 각은 중심각임을 확인한다.
06 $\angle PDC+\angle PO'C=80^\circ+160^\circ=240^\circ$	→	06 문제에서 요구한 두 각을 마지막에 더한다. 왜? 80°나 160°만 답하는 실수를 막는다.

검산 $180-100=80,\quad 2\times80=160,\quad 80+160=240$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 11쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.